



CC004 Python, Avançado

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

- 1** Ter concluído a vereda CC002 Python.
- 2** Definir os seguintes termos:
 - 2.1** Função;
 - 2.2** Parâmetro e argumento;
 - 2.3** Retorno;
 - 2.4** Escopo;
 - 2.5** Lista;
 - 2.6** Dicionário;
 - 2.7** Biblioteca.
- 3** Descrever a diferença entre lista, tupla, dicionário e conjunto, apresentando um caso de uso adequado para cada um.
- 4** Escrever funções que:
 - 4.1** Recebam parâmetros e devolvam valor;
 - 4.2** Possuam parâmetro com valor padrão;
 - 4.3** Sejam reaproveitadas em ao menos dois pontos distintos do programa.
- 5** Demonstrar a manipulação de arquivos:
 - 5.1** Ler um arquivo de texto;
 - 5.2** Gravar dados em arquivo;
 - 5.3** Ler e processar um arquivo CSV;
 - 5.4** Ler e gravar dados em formato JSON.
- 6** Demonstrar tratamento de erros com try e except, garantindo que entrada inválida do usuário não encerre o programa.
- 7** Explicar o que é uma biblioteca de terceiros e demonstrar a instalação e o uso de uma delas por meio de gerenciador de pacotes.
- 8** Construir um programa dividido em, no mínimo, três funções e dois arquivos-fonte, versionado com Git desde o primeiro dia de desenvolvimento.